STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

2.4 云台控制教程

InnoLegend 技术团队

目 录

CONTENTS

1 云台硬件结构

2 舵机与云台坐标系的变换关系

3 云台的代码实现

第一部分

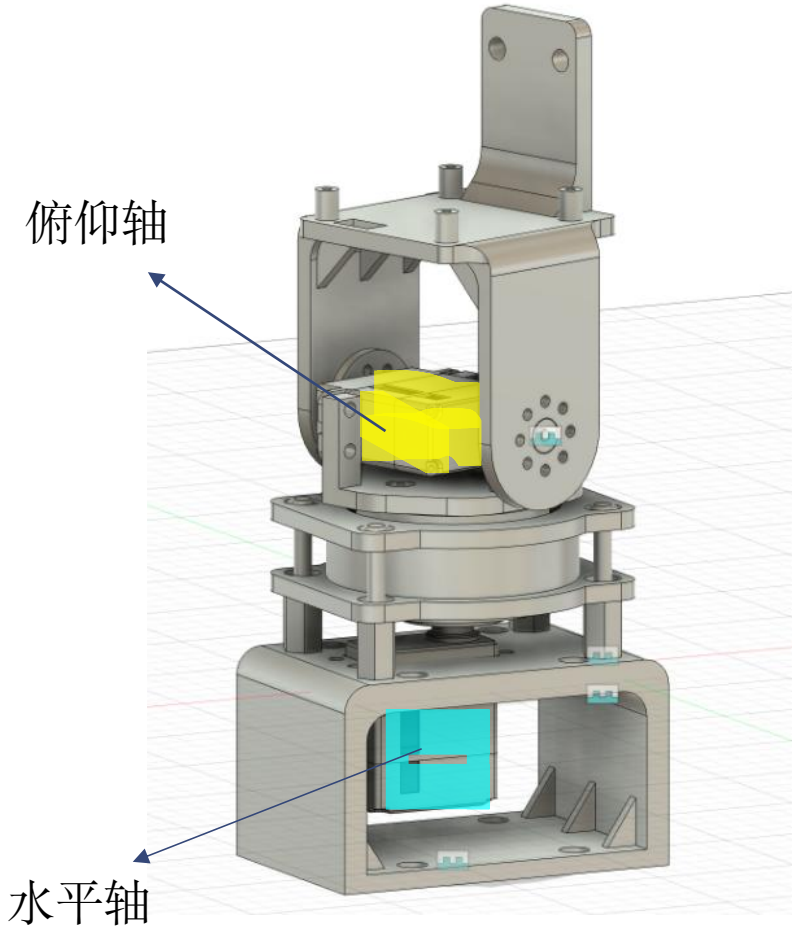
云台硬件结构

Pan-Tilt Hardware Structure

1.1 什么是云台

- 定义：支撑相机/传感器并控制其姿态的机械装置。
- 作用：扩大传感器的视野范围，实现精准指向。
- 类比：人的脖子+脑袋，可以让眼睛看向不同方向。

1.2 云台的组成



核心：两个舵机，分别控制俯仰轴（控制设备上下旋转）和水平轴（控制设备左右水平旋转）

舵机：接收控制信号并转到指定角度的电机驱动装置

1.2 云台的组成

飞特STS3032舵机

优势：

可通过串口控制，方便使用

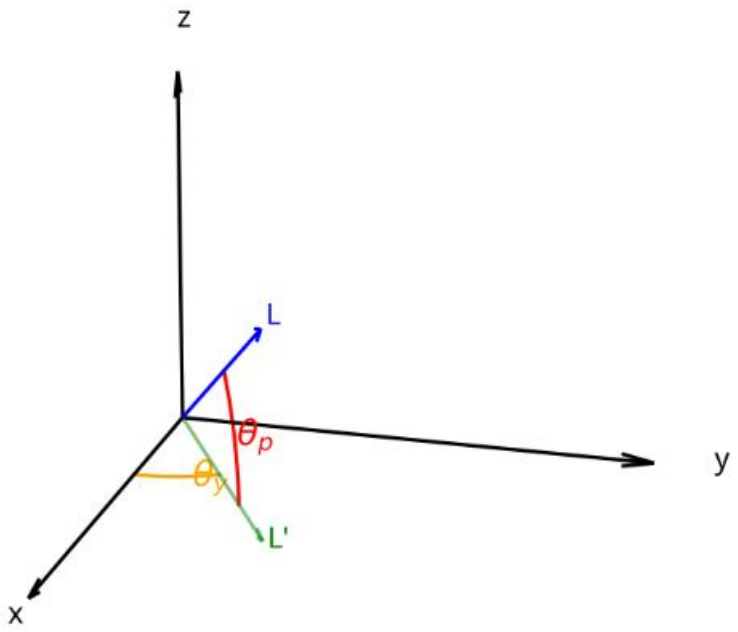
响应快，精度高，价格合理

第二部分

舵机与云台坐标系的变换关系

Transformation relationship between servo and gimbal coordinate system

2.1 舵机坐标系选取



假设：L为云台最终朝向

设 θ_p 为L与 XOY 平面夹角，θ_y 为向量在 XOY 平面的投影与 OX 轴夹角。

可将θ_p定为俯仰轴舵机角度，θ_y定为水平轴舵机角度

x轴正方向为水平轴舵机初始方向
z轴正方向为水平轴舵机旋转轴方向
y轴由x轴和z轴通过右手系确定

2.2 舵机角度与直角坐标系转换

InnoLegend

云台三个轴的坐标值可通过如下公式求得：

$$x = r\cos\theta_y\cos\theta_p$$

$$y = r\sin\theta_y\cos\theta_p$$

$$z = r\sin\theta_p$$

由于r的值不确定，只能确定x,y,z的比例关系

已知x,y,z坐标求角度：

$$\theta_y = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$$

$$\theta_p = \arcsin\left(\frac{z}{r}\right)$$

说明：

- θ_y 表示偏航角（yaw），
- θ_p 表示俯仰角（pitch），
- r 表示点到原点的距离。

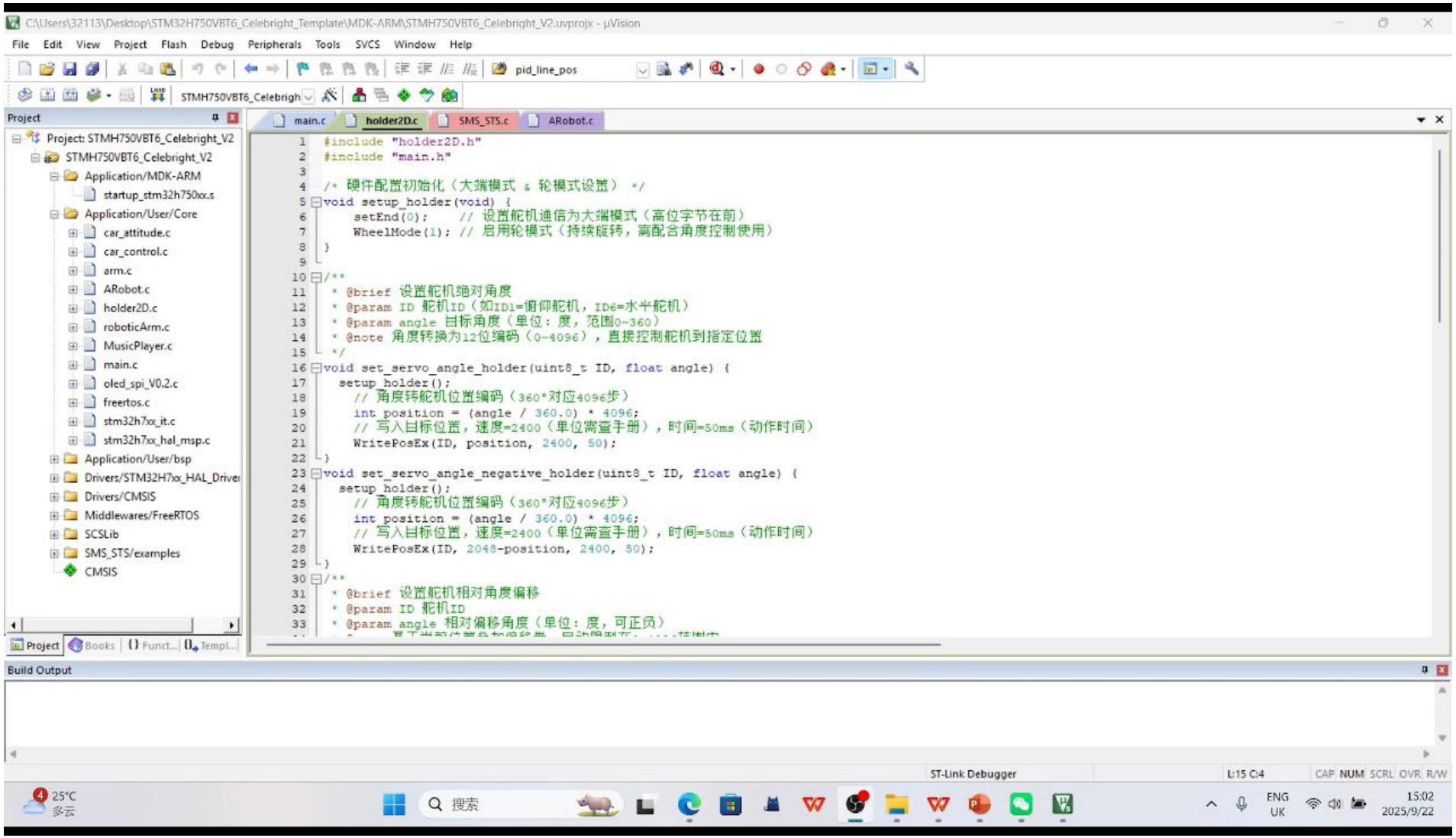
第三部分

云台的代码实现

Code Implementation of Gimbal

3.1 视频讲解

InnoLegend



STM32H750 电赛智能车 – 原理与实现

欢迎各位同学交流、指正

InnoLegend 技术团队